

! NUTZUNGSBEDINGUNGEN !

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mich.



Viel Spaß beim Üben,

Ömer

2. Informatik Klausur 26.05.2026

- Sicherheit in verteilten Systemen -

Verteilte Systeme

Fachbegriffe

Bit: kleinste Informationseinheit (kann nur 0 oder 1 sein),

Byte: Informationseinheit der aus 8 Bits besteht (256 Möglichkeiten).

IP-Adresse: (Internet Protocol Address) eindeutige Kennnummer, die jedem Gerät (Computer, Handy, Server) in einem Netzwerk/Internet zugewiesen wird, damit es gefunden und adressiert werden kann.

Router: zentrales Netzwerkgerät, die Netzwerkpakete zwischen mehreren Rechnernetzen weiterleiten kann.

MAC-Adresse: (Media-Access-Control-Adress) eindeutige 12-stellige Hardware-Adresse einzelne Netzadapters (Bsp.: Netzwerkkarte, Router) die als Identifikator des Geräts in einem Rechnernetz dient.

Netzwerkmaske: 32-Bit-Wert in IP-Netzwerken, der eine IP-Adresse in einen **Netzwerkanteil** und deinen **Hostanteil** unterteilt.

Beispiel:

Netzwerkmaske: **255.255.255.0**

IPv4-Adresse : **192.168.1.129**

*erste drei Blöcke sind **Netzwerkanteil**, letztes Block ist **Hostanteil***

Gateway: Vermittler (Hardware oder Software), der zwei inkompatible Netzwerke oder Protokolle miteinander verbindet

DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) Ein Software, die Geräten automatisch eine IP-Adresse zuweist. Und zusätzlich wichtige Netzwerkeinstellungen wie Gateway und DNS übermittelt.

DNS: (Domain Name System), Ein System der leicht merkbare Domainnamen in IP-Adressen übersetzt. So weiß der Computer, welchen Server er kontaktieren muss.

VPN: (Virtual Private Network), ein Netzwerk, der eine verschlüsselte Verbindung zu einem anderen öffentliche Netzwerk aufbaut. Dabei wird die IP-Adresse des Geräts für Anonymität verschlüsselt.

TCP-IP: (Transmission Control Protocol - Internet Protocol) die Grundlage der Internetkommunikation. Es regelt, wie Daten verpackt, gesendet und empfangen werden.

ARP-Tabelle: Die ARP-Tabelle speichert Zuordnungen von IP-Adressen zu MAC-Adressen. Sie wird für die Kommunikation im lokalen Netzwerk benötigt.

Ping: Ein Befehl, der prüft, ob ein Ziel im Netzwerk erreichbar ist. Dabei wird auch die Antwortzeit gemessen.

IPv4: ein Protokoll zur Adressierung von Geräten im Netzwerk. Es verwendet 32-Bit-IP-Adressen wie z. B. 192.168.1.1.

"Tracert 8.8.8.8": Tracert zeigt den Weg der Datenpakete zum Ziel 8.8.8.8 an. Es listet alle Router auf, die dabei durchlaufen werden.

Wie funktionieren Netzwerke

Ein **Netzwerk** ist ein Zusammenschluss **mindestens zwei Computern** oder anderen elektronischen Geräten, der den Austausch von Daten und die Nutzung gemeinsamer Ressourcen ermöglicht.

Simplifizierte Funktionsweise:

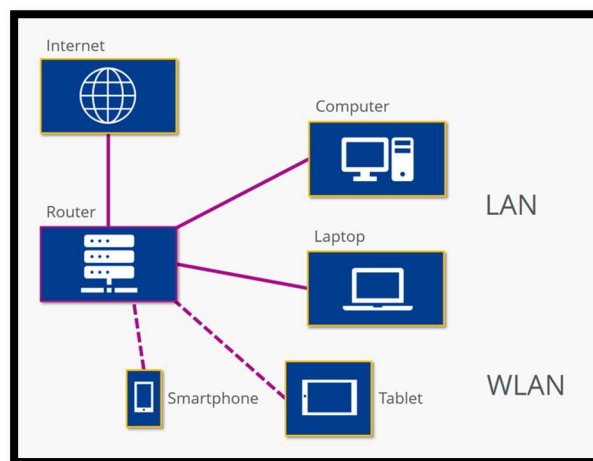
Geräte werden über **Kabel (LAN)** oder **Funk (WLAN)** verbunden

Jedes Gerät hat eine **eigene Adresse (IP-Adresse)**

Daten werden in **kleinen Paketen** verschickt

Router und **Switches** leiten die Daten an das richtige Gerät weiter

Gemeinsame Nutzung von Internet, Dateien oder Druckern ist möglich.



Wie funktioniert Internet

Das Internet ist ein weltweites Netzwerk aus vielen verbundenen Computern und Servern. Es ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen Geräten auf der ganzen Welt.

So funktioniert das Internet simplifiziert:

Ein Gerät verbindet sich über WLAN oder LAN mit einem Router

Der Router stellt die Verbindung zum Internet Service Provider (ISP) her

Beim Aufrufen einer Webseite wird eine HTTP/HTTPS-Anfrage gesendet

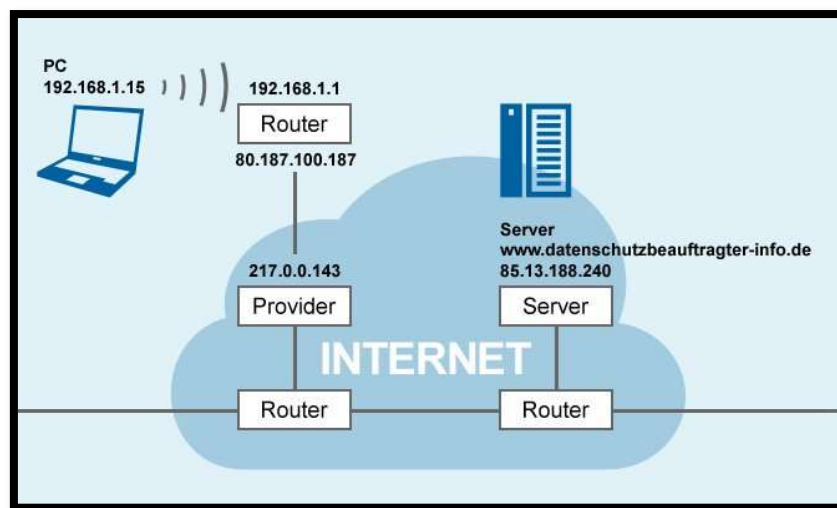
Der DNS-Server übersetzt den Domainnamen (z. B. google.com) in eine IP-Adresse

Die Daten werden in kleine Datenpakete (Packets) aufgeteilt

Diese Pakete werden über verschiedene Router im Internet zum richtigen Ziel-Server (IP-Adresse) weitergeleitet

Der Server sendet die angeforderten Daten zurück als Pakete

Der Gerät setzt die Pakete wieder zusammen und der Browser zeigt die Webseite an.



Binär- und Dezimalzahl Umrechnung

Binärzahl zu Dezimalzahl

Die **Dezimaldarstellung** einer **Binärzahl** lässt sich einfach berechnen, indem man jede **Binärstelle** mit der **passenden Zweierpotenz multipliziert** und anschließend alle **Ergebnisse addiert**.

Jede **Stelle der Binärzahl** hat eine **2er-Potenz**.

Dies bedeutet (von rechts nach links) die **erste Stelle** wird mit **2⁰** die **zweite** mit **2¹**, die **dritte** mit **2²**, die **vierte** mit **2³**, usw. **multipliziert** wird

Beispiel:

Binärzahl: 1111011, Dezimalzahl: ?

Binärstelle	1	1	1	1	0	1	1
2-erPotenz	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

Binärstelle	1	1	1	1	0	1	1
2-erPotenz	64	32	16	8	4	2	1

Jede Binärziffer mit ihrer 2er-Potenz multiplizieren:

$$1 \times 1 = 1$$

$$1 \times 8 = 8$$

$$1 \times 32 = 32$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$1 \times 16 = 16$$

$$1 \times 64 = 64$$

$$0 \times 4 = 0$$

Alle Ergebnisse addieren

$$1 + 2 + 0 + 8 + 16 + 32 + 64 = 123$$

Binärzahl: 1111011, Dezimalzahl: 123

Dezimalzahl zu Binärzahl

Die Binärdarstellung einer Dezimalzahl lässt sich sehr einfach mithilfe der Division mit Rest berechnen.

Man muss mehrmals durch 2 dividieren und den Rest notieren, bis das Ergebnis null ist. Dann die notierten Reste von unten nach oben lesen.

Beispiel:

Dezimalzahl: 123, Binärzahl: ?

Ganze Dezimalzahl durch 2 teilen und dann den Rest notieren (0 oder 1)

$$123 \div 2 = 61, \text{Rest } 1$$

Ergebnis wieder durch 2 teilen, bis das neue Ergebnis 0 ist.

$$61 \div 2 = 30, \text{Rest } 1$$

$$30 \div 2 = 15, \text{Rest } 0$$

$$15 \div 2 = 7, \text{Rest } 1$$

$$7 \div 2 = 3, \text{Rest } 1$$

$$3 \div 2 = 1, \text{Rest } 1$$

$$1 \div 2 = 0, \text{Rest } 1$$

Die **notierten Reste** von **unten** nach **oben** lesen.

123 ÷ 2 = 61, Rest 1	↑	1111011
61 ÷ 2 = 30, Rest 1		
30 ÷ 2 = 15, Rest 0		
15 ÷ 2 = 7, Rest 1		
7 ÷ 2 = 3, Rest 1		
3 ÷ 2 = 1, Rest 1		
1 ÷ 2 = 0, Rest 1		

Dezimalzahl: 123
Binärzahl: 1111011

Filius und Netzwerkeinstellungen

Filius ist eine Netzwerksimulationssoftware, mit der man lernen kann, wie Computernetzwerke funktionieren.

IP-Adressen und Subnetzmasken

Eine **IP-Adresse** (Internet Protocol Address) ist die eindeutige Adresse eines Geräts im Netzwerk. *Sie funktioniert wie eine Hausadresse im Internet/Netzwerk.*

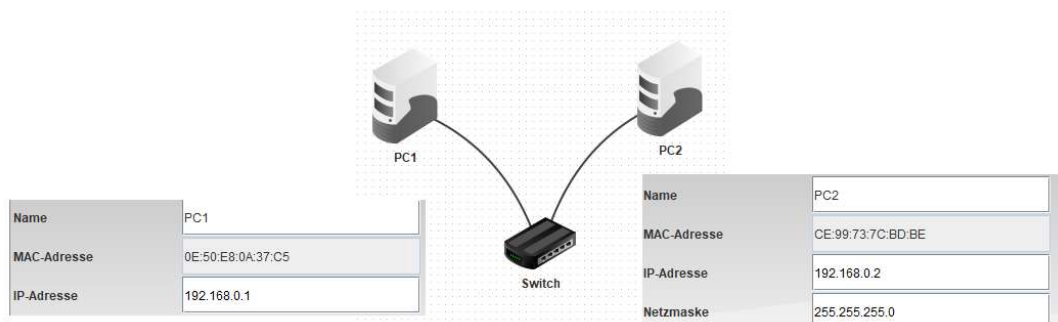
IPv4-Adresse besteht aus 4 Zahlenblöcken (heißen auch Oktetten, weil ein Block aus 8 Bits besteht):

192.168.1.0

Jeder Block geht von 0 bis 255 (1 byte)

In Filius jeder PC, Server und Router braucht eine **IP** und Kommunikation funktioniert nur, wenn Sender und Empfänger **eine IP** haben.

Zwei **verschiedene Geräte** müssen immer **verschiedene IP-Adressen** besitzen, damit Kommunikation gelingt.



Kommunikation, kann mit dem Befehl „*ping <IP-Adresse>*“ getestet werden.

```
root /> ping 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2)
From 192.168.0.2 (192.168.0.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=495ms
From 192.168.0.2 (192.168.0.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=239ms
From 192.168.0.2 (192.168.0.2): icmp_seq=3 ttl=64 time=249ms
From 192.168.0.2 (192.168.0.2): icmp_seq=4 ttl=64 time=254ms
--- 192.168.0.2 Paketstatistik ---
4 Paket(e) gesendet, 4 Paket(e) empfangen, 0% Paketverlust
```

Eine IP-Adresse besteht aus zwei Teilen:

Netzwerkanteil: Der Teil der IP-Adresse, der angibt, zu welchem Netzwerk ein Gerät gehört.

Hostanteil: Der Teil der IP-Adresse, der das einzelne Gerät innerhalb dieses Netzwerks eindeutig identifiziert.

Die **Subnetzmaske** bestimmt, welcher Teil der IP-Adresse den Netzwerkanteil und welcher den Hostanteil bildet.

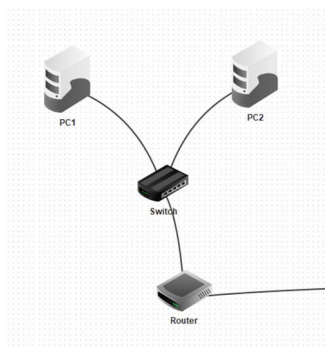
In den meisten Fällen lautet die **Subnetzmaske 255.255.255.0**; dies bestimmt die ersten **drei Blöcke** als **Netzwerkanteil** und den **letzten als Hostanteil**. Das bedeutet, dass sich **253 einzelne Geräte** (2 Adressen werden für Broadcast-Adresse und Netzwerk-Adresse reserviert) innerhalb des Netzwerks befinden können.

Netzadresse: Die erste Adresse eines Netzwerks, die das gesamte Netzwerk eindeutig identifiziert. Sie kann keinem einzelnen Gerät zugewiesen werden.

Broadcastadresse: Die letzte Adresse eines Netzwerks, die an alle Geräte im Netzwerk gleichzeitig gesendet wird. Sie kann ebenfalls keinem einzelnen Gerät zugewiesen werden.

Manchmal kann es erforderlich sein, die **Anzahl der Geräte innerhalb eines Netzwerks zu begrenzen**; hierfür wird eine andere **Subnetzmaske** verwendet.

Um die benötigte Subnetzmaske zu berechnen, ermittelt man zunächst die Anzahl der Geräte, die man haben möchte.



Beispiel:

Wir haben **3 Geräte**

Wir brauchen **zwei Adressen für Netzadresse und Broadcastadresse**

3+2 = 5,

d. h.: unsere Netzwerk benötigt mindestens 5 Adressen

Da eine **IPv4-Adresse** aus 32 Bits (4 Bytes) besteht, erfolgt die **Aufteilung** mit **Subnetzmaske** in **Binärform**, daher entstehen die möglichen Größen der Teilnetze nur in **Zweierpotenzen** (2^n), weil jedes Bit genau zwei Zustände haben kann: 0 oder 1.

Man muss die **kleinste natürliche Anzahl der Bits, die für Hosts zur Verfügung stehen (n)** berechnen.

$$2^n \geq \text{Anzahl der Geräte} + 2$$

$$2^n \geq 5$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^3 \geq 5$$

Da man nun weiß, **wie viele Bits wir für die Hostanteil der Subnetzmaske (n)** benötigt wird, kann man diese **binär notieren** und in **Dezimalzahlen** umwandeln, um die **Subnetzmaske** zu ermitteln.

(n = 3, drei Nullen am Ende)

11111111.11111111.11111111.11111000

255.255.255.248

Dies soll in jedes Gerät in Filius eingegeben werden.

Name	PC1
MAC-Adresse	0E:50:E8:0A:37:C5
IP-Adresse	192.168.0.1
Netzmaske	255.255.255.248

Wenn man lediglich den **Host-** oder **Netzwerkanteil** aus einer **IP-Adresse** und einer **Subnetzmaske** ermitteln will, lässt sich dies mithilfe der **booleschen Operatoren AND** und **NOT** realisieren.

	IPv4-Adresse	11000000 10101000 00000001 10000001	192.168.1.129
UND	Netzmaske	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0
=	Netzwerkanteil	11000000 10101000 00000001 00000000	192.168.1.0

	IPv4-Adresse	11000000 10101000 00000001 10000001	192.168.1.129
UND	NOT Netzmaske	00000000 00000000 00000000 11111111	0.0.0.255
=	Geräteteil	00000000 00000000 00000001 10000001	0.0.0.129

NOT

x	F
0	1
1	0



AND

x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Die **IP-Adressen** müssen sich im **selben Netzwerkanteil** befinden um kommunizieren zu können andernfalls ist **ein Router** erforderlich.

Gateway und Router

Ein **Router** ist ein Netzwerkgerät, das verschiedene Netzwerke miteinander verbindet und Datenpakete an das richtige Ziel weiterleitet.

Ein **Gateway** ist der „Ausgangspunkt“ eines Netzwerks zu einem anderen Netzwerk.

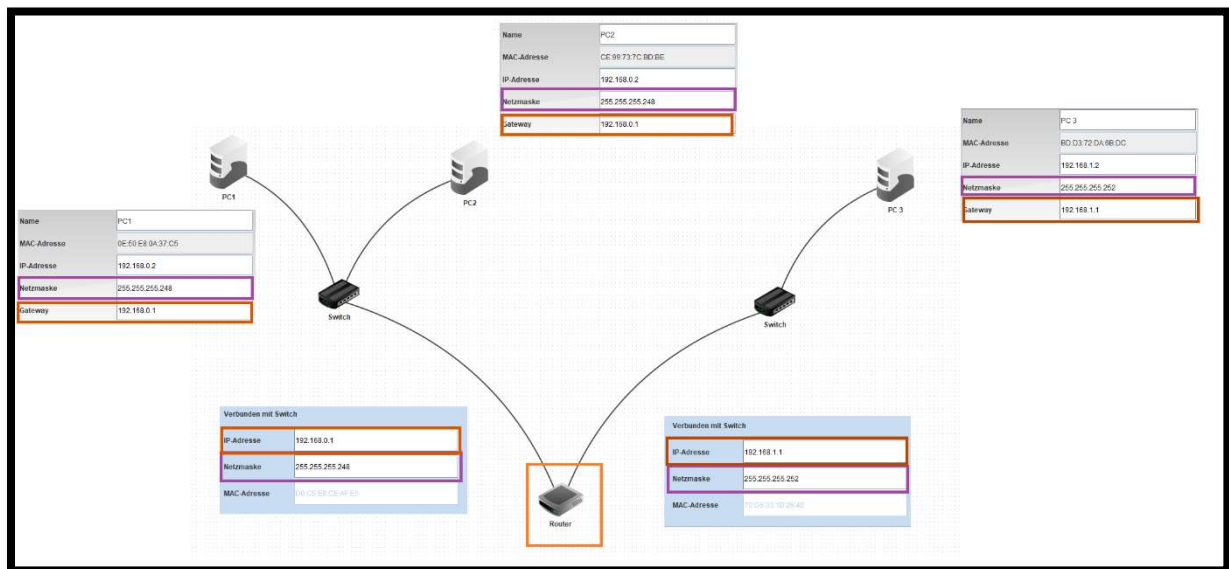
Es ist meistens die **IP-Adresse** des **Routers**.

Was in Filius passiert, wenn ein Adresse gepingt wird:

Der PC überprüft mithilfe der **Subnetzmaske**, ob sich das Ziel im eigenen Netzwerk befindet

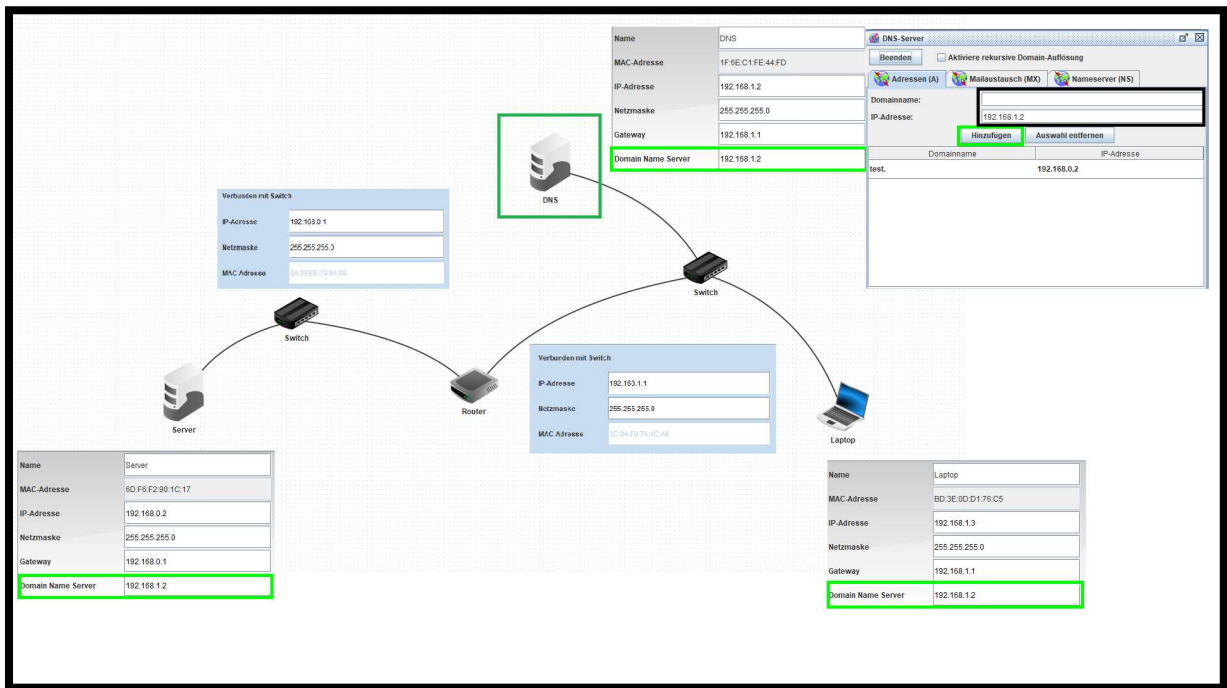
Falls nicht, sendet der PC die Daten an das **Gateway-Adresse**

Der **Router** empfängt die Daten und leitet sie ins richtige Netzwerk weiter.



DNS

DNS (Domain Name Server) ist ein Dienst, der Domainnamen in IP-Adressen übersetzt, damit Computer im Netzwerk wissen, **wohin sie Daten schicken sollen**.



Zur Einrichtung weise jedem Gerät im Netzwerk die **DNS-IP-Adresse** des **DNS-Geräts** zu.

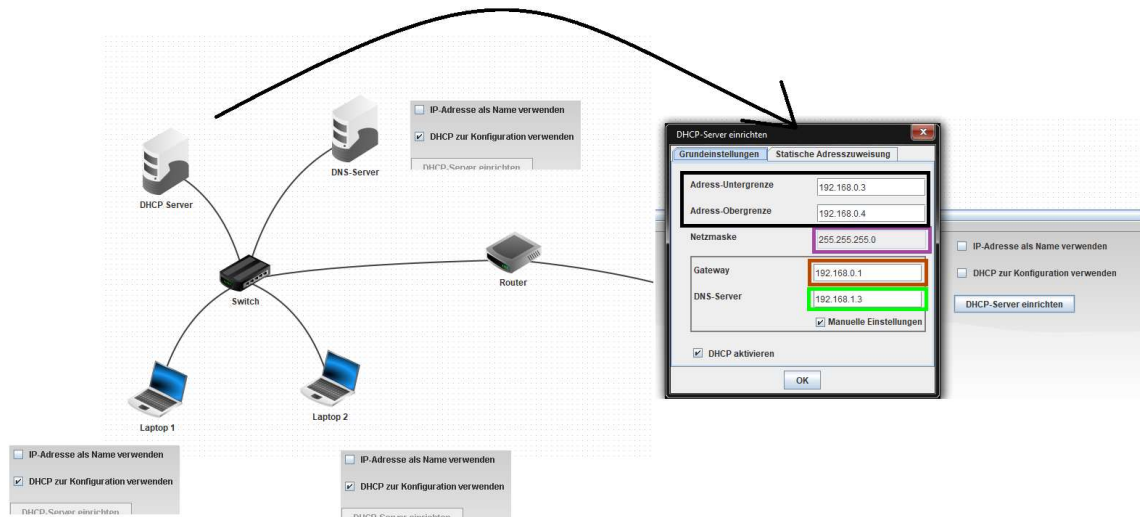
Öffne das **DNS-Gerät** und installiere die **DNS-Software**.

Starte die **DNS-Software**, gebe den **Domainnamen** sowie die **entsprechende IP-Adresse** ein und klicke anschließend auf „**Hinzufügen**“.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Dienst, der **automatisch Netzwerkeinstellungen an Geräte verteilt**, damit man sie nicht manuell eingeben muss.

Es vergibt automatisch: IP-Adresse, **Subnetzmaske**, **Standard-Gateway** und **DNS-Server**. Es verhindert auch doppelte IP-Adressen im Netzwerk.



So richtet man DHCP ein:

Aktiviere „DHCP zur Konfiguration verwenden“ in allen Geräten.

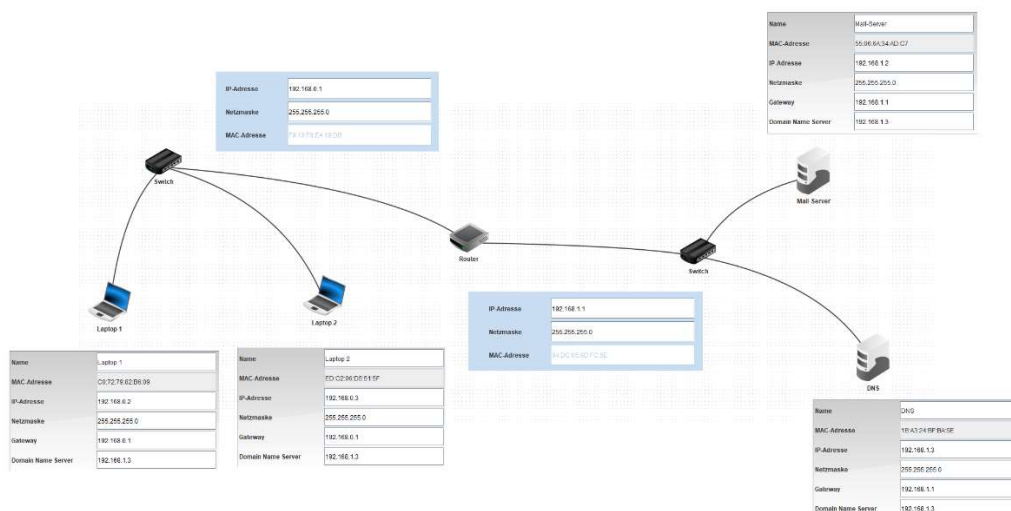
Erstelle einen DHCP-Server.

Schreibe die Untergrenze, die die erste IP-Adresse ist, die der DHCP-Server vergeben darf, und die Obergrenze, die die letzte IP-Adresse ist, die der DHCP-Server vergeben darf.

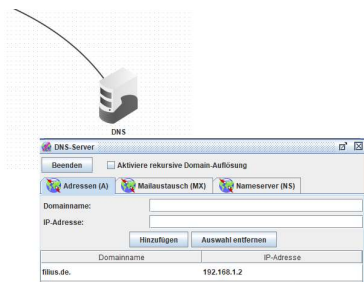
Fülle andere Daten wie **DNS-Server**, **Gateway** und **Subnetzmaske** aus.

E-Mail

E-Mail ist ein Dienst zur elektronischen Nachrichtenübertragung zwischen Geräten über Server. In Filius wird der E-Mail-Verkehr über spezielle Mail-Server simuliert.



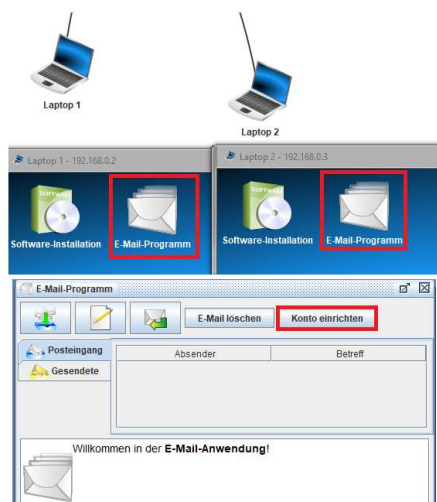
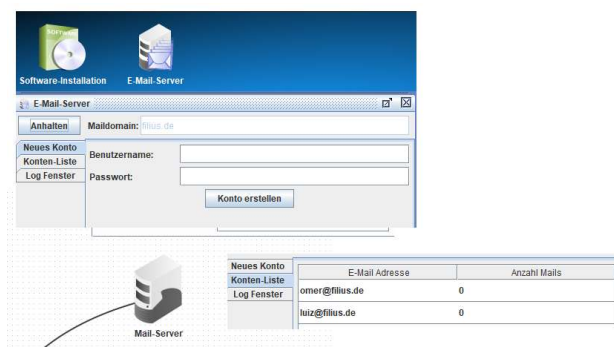
Um ein Mailsystem einzurichten, benötigt man: **zwei Geräte (Sender/Empfänger), einen Mailserver, einen Router** (falls sich die Geräte in unterschiedlichen Netzwerken befinden) sowie optional einen **DNS-Server**, um für den Mailserver eine Domain anstelle einer IP-Adresse verwenden zu können.



Einrichtung des DNS, damit der Mailserver über die Domain „flius.de“ erreichbar ist.

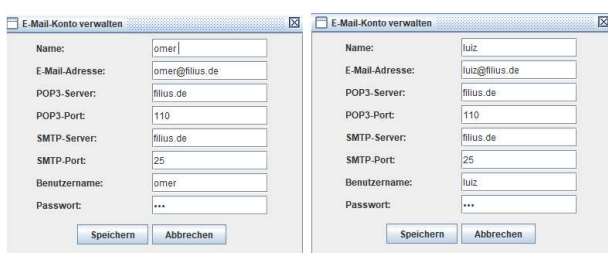
Lade die E-Mail-Server-Software in Mail-Server herunter und erstelle die Konten.

Vergiss nicht den E-Mail-Server zu starten



Installiere auf den Geräten des Mail-Senders und -Receivers die E-Mail-Programm-Software und drücke dann auf „Konto einrichten“, gebe die erforderlichen Informationen ein, verwende das Passwort und den Benutzernamen, die auf dem E-Mail-Server gespeichert sind.

Gebe danach die Domain/Adresse des E-Mail-Servers für den **POP3-Server** und den **SMTP-Server** ein



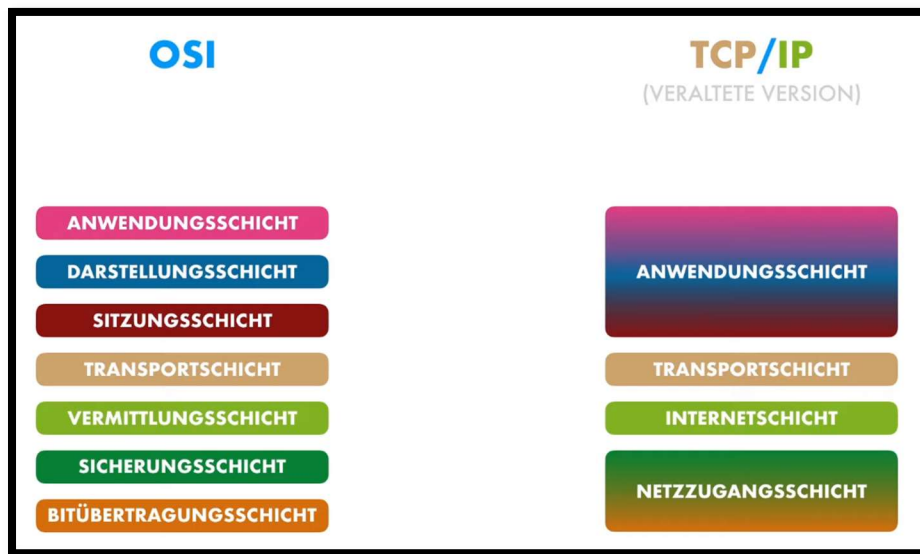
SMTP (Send Mail Transfer Protocol) ist zuständig für das **Senden** von E-Mails

POP3 ist zuständig für den **Empfang** von E-Mails

Nun können E-Mails von den anderen Geräten gesendet und empfangen werden.

Schichtenmodelle (OSI + TCP/IP)

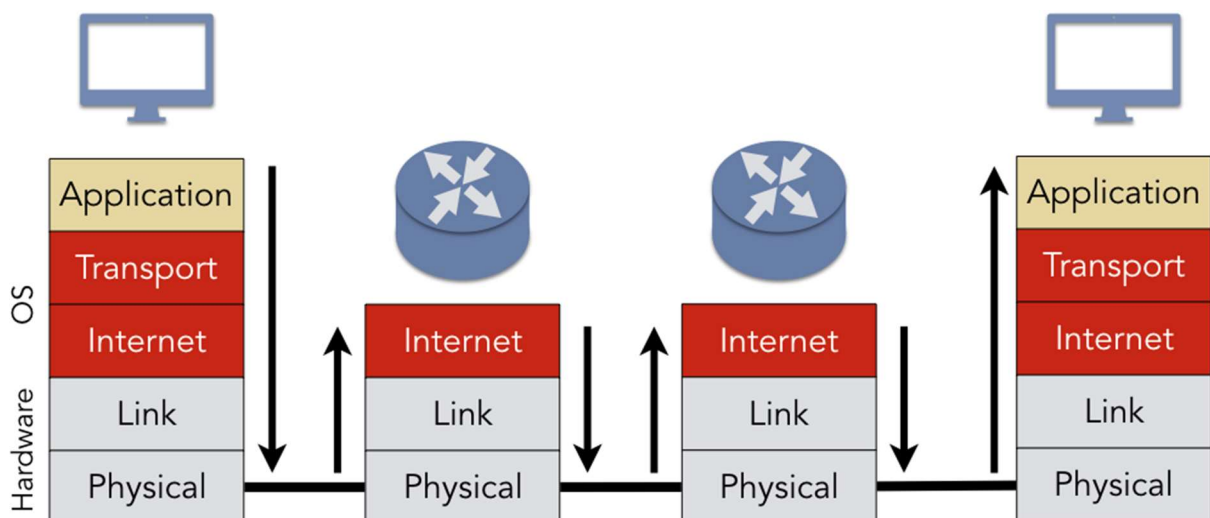
Das OSI- und das TCP/IP-Modell beschreiben, wie Daten in einem Netzwerk in mehreren Schichten verarbeitet, übertragen und beim Empfänger wieder zusammengesetzt werden.



Beim Sender: Daten werden von **oben nach unten** verarbeitet (Kapselung)

Beim Empfänger: Daten werden von **unten nach oben** verarbeitet (Dekapselung)

Jede **Schicht** „spricht“ nur mit ihrer **Gegenüber-Schicht** im anderen Gerät



OSI-Modell

Bitübertragungsschicht (Physical): Überträgt die Daten als Bits über Kabel oder Funk (WLAN).

Sicherungsschicht (Data Link): Überträgt Daten im lokalen Netzwerk, nutzt MAC-Adressen, erkennt Übertragungsfehler.

Netzwerkschicht (Network): Arbeitet mit IP-Adressen, bestimmt den Weg der Daten (Routing über Router).

Transportschicht (Transport): Zerlegt Daten in Segmente, sorgt für zuverlässige Übertragung (TCP) oder schnelle Übertragung (UDP), inkl. Fehlerkontrolle.

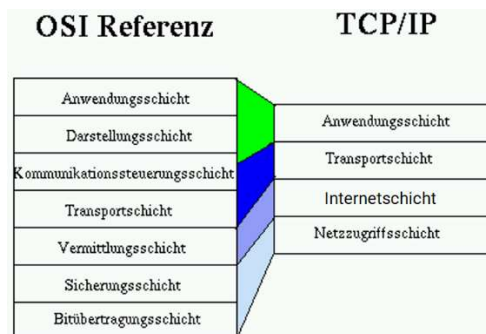
Sitzungsschicht (Session): Baut eine Verbindung zwischen zwei Geräten auf, verwaltet und beendet sie.

Darstellungsschicht (Presentation): Daten werden formatiert, ggf. komprimiert oder verschlüsselt (z. B. HTTPS/TLS).

Anwendungsschicht (Application): Hier arbeitet die Software direkt mit dem Nutzer (z. B. Browser, E-Mail). Daten werden erzeugt.

TCP-IP-Modell

Das TCP/IP-Modell ist die praktische Umsetzung des OSI-Modells im Internet.



Netzzugangsschicht (Link Layer):

(Bitübertragungsschicht und Sicherungsschicht in OSI-Modell)

Verantwortlich für die Übertragung im lokalen Netzwerk

Arbeitet mit MAC-Adressen Überträgt Daten über WLAN, Ethernet oder Kabel
Regelt, wie Bits physikalisch gesendet werden (z. B. Funk oder elektrische Signale)

Beispiel: Dein PC sendet Daten an den Router im Heimnetz

Internetschicht (Internet Layer)

(Vermittlungsschicht in OSI-Modell)

Zuständig für die Adressierung und Weiterleitung im Internet

Wichtigstes Protokoll: IP (Internet Protocol)

Nutzt IP-Adressen, um Sender und Empfänger eindeutig zu identifizieren Router leiten die Datenpakete (Packets) durch verschiedene Netzwerke Bestimmt den besten Weg (Routing) zum Ziel

Transportschicht (Transport Layer)

(Transportschicht in OSI-Modell)

Sorgt für die Verbindung zwischen zwei Geräten

Wichtigste Protokolle:

TCP (Transmission Control Protocol): zuverlässige Übertragung Pakete werden geprüft und ggf. neu gesendet

UDP (User Datagram Protocol): schneller, aber weniger zuverlässig Zerlegt Daten in Segmente und setzt sie beim Empfänger wieder zusammen

Kontrolliert Reihenfolge und Fehler

Anwendungsschicht (Application Layer)

(Sitzungsschicht, Darstellungsschicht und Anwendungsschicht in OSI-Modell)

Hier arbeitet der Benutzer bzw. die Software direkt

Enthält Protokolle wie:

HTTP/HTTPS (Webseiten)

DNS (Domain Name bestimmen)

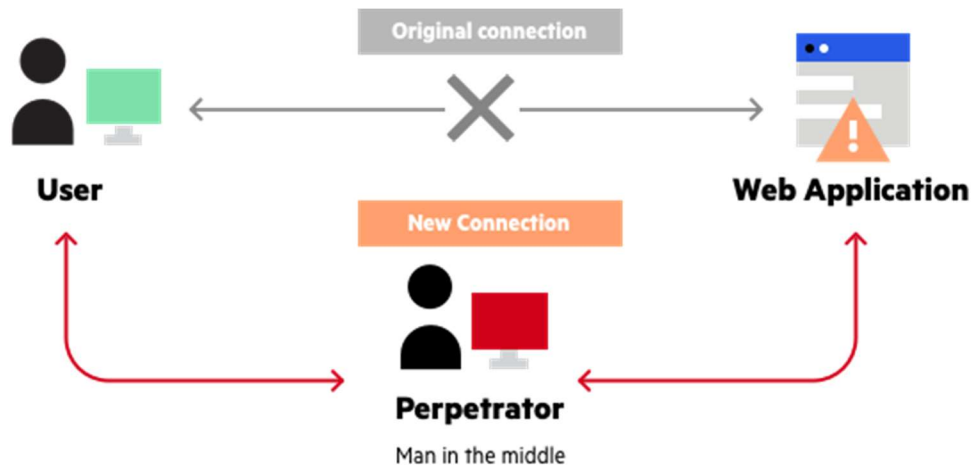
FTP (Dateiübertragung)

SMTP (E-Mail)

Daten werden für Programme wie Browser oder Apps bereitgestellt

MITM-Angriff

Ein MITM-Angriff (Man-in-the-Middle) ist ein Cyberangriff, bei dem sich eine dritte Person unbemerkt zwischen zwei Kommunikationspartner schaltet und den Datenverkehr abhört oder sogar verändert.



Ein Angreifer schaltet sich zwischen Sender und Empfänger
Beide denken, sie kommunizieren direkt miteinander
Der Angreifer kann: Daten mitlesen (z. B. Passwörter), Daten verändern und gefälschte Inhalte einschleusen.

Vermeidungsmethoden:

- HTTPS verwenden (verschlüsselte Verbindung im Browser)
- Kein unsicheres öffentliches WLAN nutzen oder nur mit VPN
 - VPN verwenden, um Daten verschlüsselt zu übertragen
 - Zertifikate im Browser prüfen (Schloss-Symbol beachten)
- Software und Router aktuell halten (Updates schließen Sicherheitslücken)
- Unbekannte Netzwerke vermeiden (keine Fake-Hotspots verbinden)

Sichere Kommunikation

Fachbegriffe

Kryptologie: Wissenschaft der Informationssicherheit, die sich mit der Verschlüsselung (Kryptographie) und Entschlüsselung (Kryptoanalyse) von Daten befasst, um Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität zu gewährleisten.

Chiffre: Algorithmus oder eine Methode zur Ver- und Entschlüsselung von Informationen

Klartext: Klartext ist die unverschlüsselte, direkt lesbare Nachricht. Geheimtext: Geheimtext ist die verschlüsselte Nachricht, die ohne Schlüssel nicht lesbar ist.

Schlüssel: Der Schlüssel ist eine geheime Information, die zur Ver- und Entschlüsselung von Daten verwendet wird.

Symmetrische Verschlüsselung: Bei der symmetrischen Verschlüsselung wird derselbe Schlüssel zum Verschlüsseln und Entschlüsseln verwendet.

Asymmetrische Verschlüsselung: Bei der asymmetrischen Verschlüsselung werden ein öffentlicher und ein privater Schlüssel verwendet.

Transposition: grundlegendes Verschlüsselungsverfahren, bei dem die ursprünglichen Zeichen (Buchstaben) des Klartextes nicht ersetzt, sondern lediglich in ihrer Reihenfolge umgestellt werden.

Substitution: grundlegendes Verschlüsselungsverfahren, bei dem Zeichen (Buchstaben, Bits) des Klartextes durch andere Zeichen oder Symbole ersetzt werden.

monoalphabetische Substitution: Ein einziges, festes Geheimtextalphabet wird für die gesamte Nachricht verwendet, (wie bei Cäsar-Chiffre)

polyalphabetische Substitution: Mehrere unterschiedliche Geheimtextalphabete kommen wechselnd zum Einsatz (z. B. Vigenère-Chiffre), was die Sicherheit erhöht.

Häufigkeitsanalyse: Die Häufigkeitsanalyse untersucht, wie oft bestimmte Zeichen im Geheimtext vorkommen, um die Verschlüsselung zu entschlüsseln.

Brute-Force-Angriff: Ein Brute-Force-Angriff probiert systematisch alle möglichen Schlüssel aus, bis der richtige gefunden wird.

Kerckhoffs' Prinzip: "Ein Verschlüsselungsverfahren gilt nur dann als sicher, wenn seine Sicherheit nicht vom Geheimhalten des Algorithmus abhängt, sondern ausschließlich vom Geheimhalten des Schlüssels.", Ein System muss auch dann sicher sein, wenn der Angreifer den Verschlüsselungsprozess vollständig kennt.

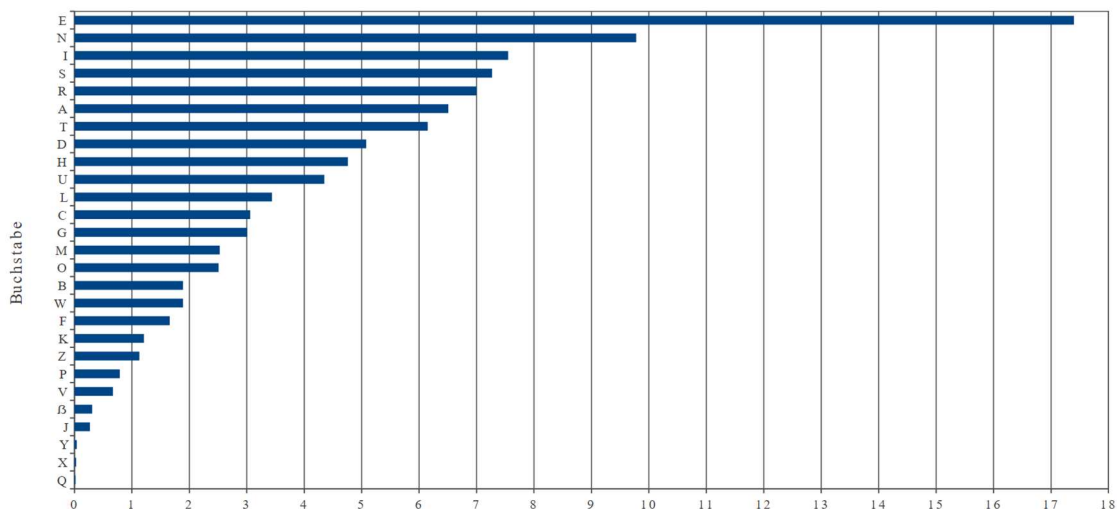
Häufigkeitsanalyse

Die Häufigkeitsanalyse ist ein Verfahren der Kryptoanalyse, bei dem die Häufigkeit von Buchstaben oder Zeichen untersucht wird, um eine Verschlüsselung zu entschlüsseln.

Die Ergebnisse werden meist in einem **Histogramm** oder einer **Tabelle** dargestellt.

Die **Häufigkeitsanalyse** ist besonders hilfreich beim Entschlüsseln von **monoalphabetischen Chiffren**, da bestimmte Buchstaben in einer Sprache unterschiedlich häufig vorkommen; im Deutschen ist beispielsweise „E“ der häufigste Buchstabe, weshalb der häufigste Buchstabe im Geheimtext oft auf ein verschlüsseltes „E“ hinweist.

Buchstabenhäufigkeiten in deutschsprachigen Texten



Wie man eine Häufigkeitsanalyse durchführt

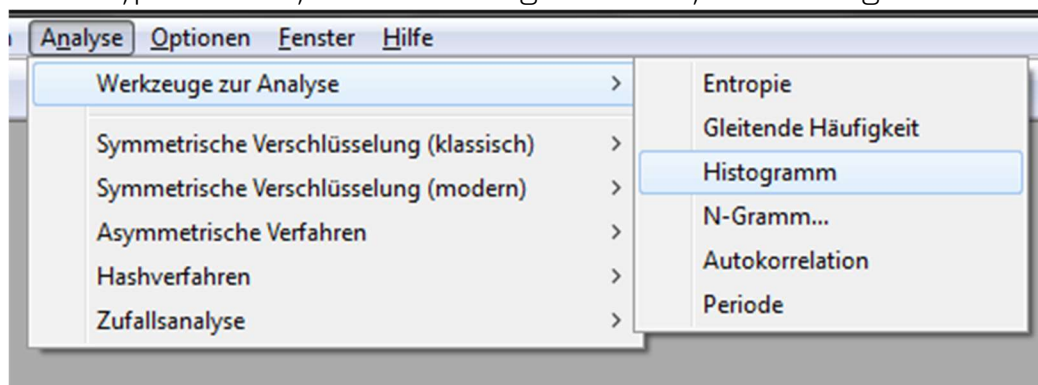
Manuell: Zähle die Häufigkeit jedes einzelnen Buchstabens in ein Text und notiere die Ergebnisse in einer Tabelle.

Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit	Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit	Platz	Buchstabe	relative Häufigkeit
1.	E	17,40 %	10.	U	4,35 %	19.	K	1,21 %
2.	N	9,78 %	11.	L	3,44 %	20.	Z	1,13 %
3.	I	7,55 %	12.	C	3,06 %	21.	P	0,79 %
4.	S	7,27 %	13.	G	3,01 %	22.	V	0,67 %
5.	R	7,00 %	14.	M	2,53 %	23.	J	0,27 %
6.	A	6,51 %	15.	O	2,51 %	24.	Y	0,04 %
7.	T	6,15 %	16.	B	1,89 %	25.	X	0,03 %
8.	D	5,08 %	17.	W	1,89 %	26.	Q	0,02 %
9.	H	4,76 %	18.	F	1,66 %			

```
def haeufigkeitsanalyse(text):  
    # text: Zeichenkette aus Großbuchstaben  
    # return: Liste mit Tupeln aus Buchstabe und Häufigkeit des Buchstabens  
    # Beispiel:...  
  
    ===  
    >>> haeufigkeitsanalyse('SIMULABIM')  
    [('A', 2), ('B', 1), ('C', 0), ('D', 0), ('E', 0), ('F', 0), ('G', 0), ('H', 0), ('I', 2), ('J', 0), ('K', 0), ('L', 1), ('M', 2), ('N', 0), ('O', 0), ('P', 0), ('Q', 0), ('R', 0), ('S', 2), ('T', 0), ('U', 0), ('V', 0)  
    ===  
  
    anzahlen = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]  
    for zeichen in text:  
        zahl = ord(zeichen)  
        index = zahl-65  
        anzahlen[index] = anzahlen[index]+1  
    ergebnis = []  
    i = 0  
    while i < 26:  
        zeichen = chr(i+65)  
        anzahl = anzahlen[i]  
        ergebnis = ergebnis + [(zeichen, anzahl)]  
        i = i + 1  
    return ergebnis
```

In Shell: haefigkeitsanalyse("<Text>")

Cryptool: Analyse → Werkzeuge zur Analyse → Histogramm



Monoalphabetische Substitution

Bei einer monoalphabetischen Substitution wird jeder Buchstabe des Klartextes immer durch denselben Geheimtextbuchstaben ersetzt. Die Zuordnung bleibt während der gesamten Nachricht gleich.

```
p: z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
c: Q P O N M L K J I H G F E D C B A Z Y X W V U T S R
```

Obwohl die Buchstaben ersetzt werden, bleiben Buchstabenhäufigkeiten, typische Wörter und Satzmuster erhalten.

Dadurch kann die Verschlüsselung analysiert und entschlüsselt werden.

Entschlüsselungsmethode

Häufigkeitsanalyse

Ermittle den häufigsten Buchstaben im Geheimtext. Vergleiche ihn mit häufigen deutschen Buchstaben (der häufigste Buchstabe im Geheimtext ist wahrscheinlich E) und stelle dann Vermutungen.

Häufige Wörter erkennen

Kurze Wörter helfen oft beim Knacken (wie z. B.: der, die, das, und, ist, usw.)

Buchstabenmuster ansehen

Wiederholungen und Wortmuster bleiben erhalten.

Beispiel: ABCCB könnte: „Hallo“ oder „Essen“ darstellen.

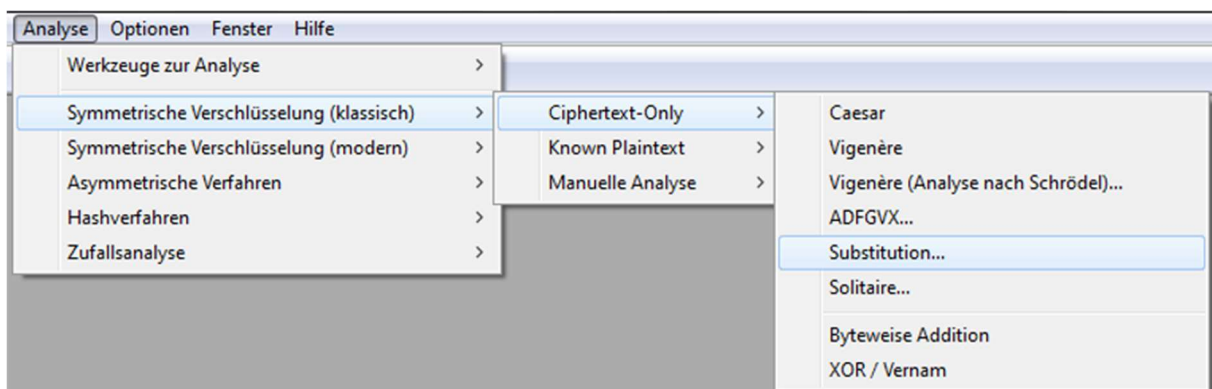
Vermutungen testen

Probiere die Vermutungen aus, die du mit den bisherigen Methoden erstellt hast, setze Wörter zusammen und überprüfe, ob Ihre Vermutungen richtig sind und entschlüssele dann nach und nach weitere Buchstaben.

Mit Cryptool

Die monoalphabetische Substitution lässt sich in Cryptool mit Brute-Force-Methode auch lösen.

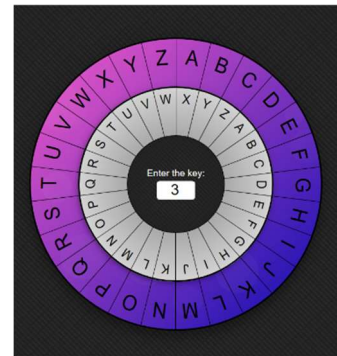
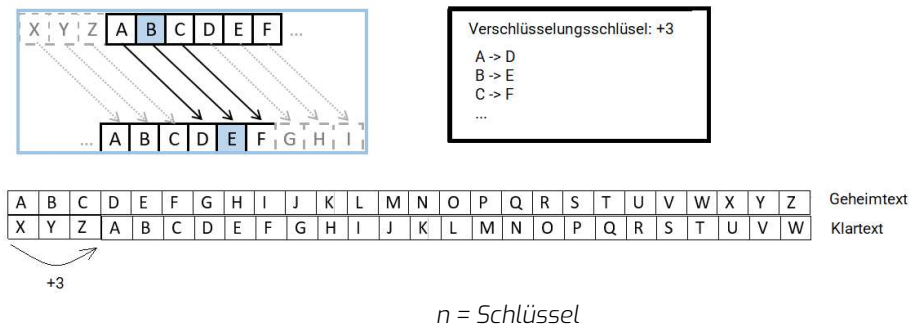
Analyse → Symmetrische Verschlüsselung (klassisch) → Ciphertext-Only → Substitution



Caesar-Verschlüsselung

Die Caesar-Chiffre (benannt nach Julius Caesar) ist eine einfachere Verschlüsselungsmethode der **monoalphabetischen Substitution**, bei der jeder Buchstabe im Klartext im Alphabet um **eine feste Anzahl von Positionen (Schlüssel)** verschoben wird.

Das Alphabet „dreht sich dabei im Kreis“.



Verschlüsselung: Jeder Buchstabe wird um **+n** Positionen **nach rechts** verschoben
 $\text{Geheimtext} = (\text{Klartext} + n) \bmod 26$

Entschlüsselung: Jeder Buchstabe wird um **-n** Positionen **nach rechts** verschoben
 $\text{Klartext} = (\text{Geheimtext} - n) \bmod 26$

Die Entschlüsselung/Verschlüsselung kann **manuell** mit **einem Tabelle** oder **einem Caesar-Rad** gemacht werden.

Wenn der **Schlüssel** nicht bekannt ist, kann er entweder mit einer **Häufigkeitsanalyse** oder durch **Brute-Force-Angriff** gefunden werden:

Häufigkeitsanalyse: Bei Caesar reicht oft **ein einziger erkannter Buchstabe**, um die **gesamte Verschiebung** zu rekonstruieren. *(Weil dann der Schlüssel berechnet/gefunden werden kann).*

Das bedeutet, wenn der Geheimtext **lang genug ist**, kann man eine **Häufigkeitsanalyse** durchführen und den **häufigsten Buchstaben** finden. Was in den Deutschen und Englischen „E“ entspricht.

Brute-Force-Angriff:

Mögliche **Schlüsseln** in Caesar wären theoretisch: **$-\infty$ bis $+\infty$** (jede ganze Zahl ist möglich)
aber viele dieser **Schlüsseln** sind gleichwertig, weil das Alphabet **nur 26 Buchstaben** hat und **im Kreis gerechnet wird (mod 26)**.

Beispiel.:
 $\text{Schlüssel } 0 = \text{Schlüssel} + 26 = \text{Schlüssel} - 26$

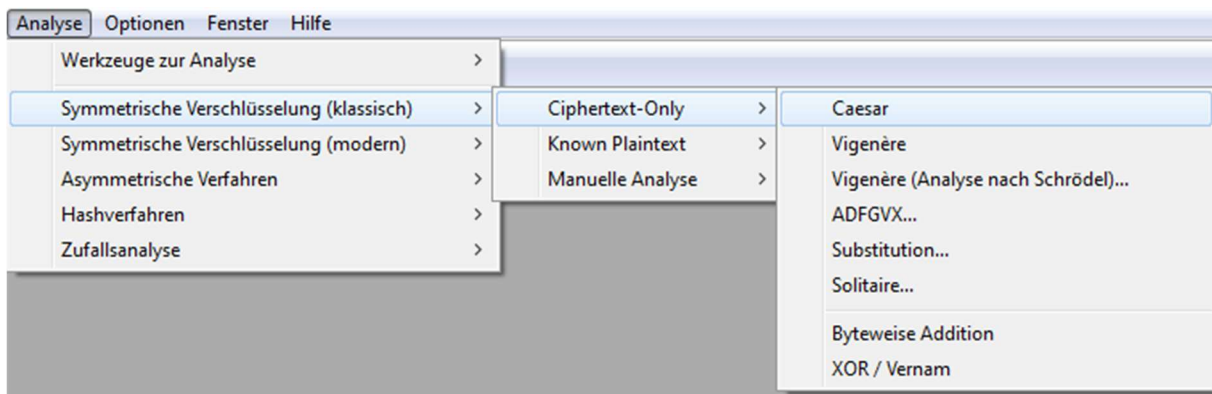
$\text{Schlüssel } 1 = \text{Schlüssel} + 27 = \text{Schlüssel} - 25$
 $\text{Schlüssel } 2 = \text{Schlüssel} + 28 = \text{Schlüssel} - 24$
 $\text{Schlüssel } -1 = \text{Schlüssel} + 25$
 $\text{Schlüssel } -2 = \text{Schlüssel} + 24$
 und so weiter...

und **Schlüssel (0, 26, -26, 52, -52 usw.)** sind **neutral** bzw. **identisch** → sie geben die gleiche Antwort und **verändern den Text nicht**

Es gibt insgesamt nur **26 verschiedene Verschiebungen (mod 26)** davon ist **1 neutral (Schlüssel 0)**

Das bedeutet, dass man zum **Entschlüsseln** eines Textes mit der Caesar-Chiffre einfach **jeden Schlüssel von 1 bis 25** ausprobieren kann.

Man kann dies auch mit Cryptool machen lassen.



In Klausur können wir wahrscheinlich eine vorgegebene Python-Datei oder „Krypto 1.5“ von Michael Kühn benutzen.

```

# Caesar Funktionen

def verschiebung(zeichen, schlüssel):
    zahl = ord(zeichen)
    neueZahl = zahl + schlüssel
    if( neueZahl > ord('Z') ):
        neueZahl -= 26
    if( neueZahl < ord('A') ):
        neueZahl += 26
    neuesZeichen = chr(neueZahl)
    return neuesZeichen

def verschluesselung(text, schlüssel):
    geheimText = ""
    for c in text:
        geheimText += verschiebung(c, schlüssel)
    return geheimText

def entschluesselung(geheimtext, schlüssel):
    return verschluesselung(geheimtext, -schlüssel)

#-----#
##
### Bsp:
##
print('verschluesselung(text, schlüssel)')
print('verschluesselung("HALLOWELT", 3)')
print( verschluesselung("HALLOWELT", 3) )
print('entschluesselung("CHIFFRE", schlüssel)')
print(entschluesselung("KDOORZHOW", 3))
##
print('-----')
print( verschluesselung("HALLOWELT", 3) )
### Verschiebung um 3 nach links entspricht Verschiebung um 23 nach rechts:
print( verschluesselung("KDOORZHOW", 23) )
### Verschiebung um 3 nach links:
print( entschluesselung("KDOORZHOW", 3) )
##
#
  
```

Vigenère -Verschlüsselung

Die Vigenère-Chiffre ist ein **polyalphabetisches Verschlüsselungsverfahren**. Das bedeutet: **Mehrere unterschiedliche Geheimentextalphabete** kommen wechselnd zum Einsatz, was die **Sicherheit erhöht**.

Im Vergleich zu monoalphabetischen Systemen **haben die Buchstaben in polyalphabetischen Systemen nicht immer dieselbe Bedeutung**.

Zur **Entschlüsselung und Verschlüsselung** wird das **Vigenère-Quadrat** verwendet

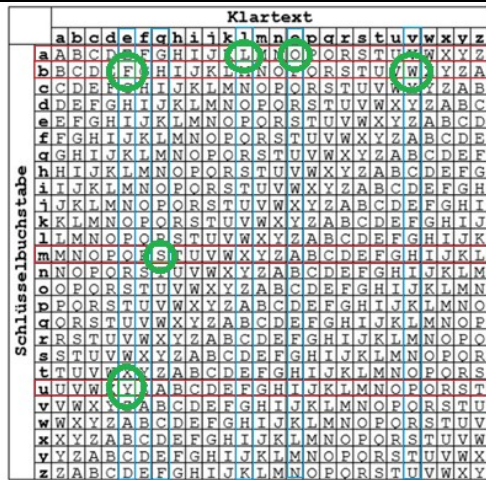
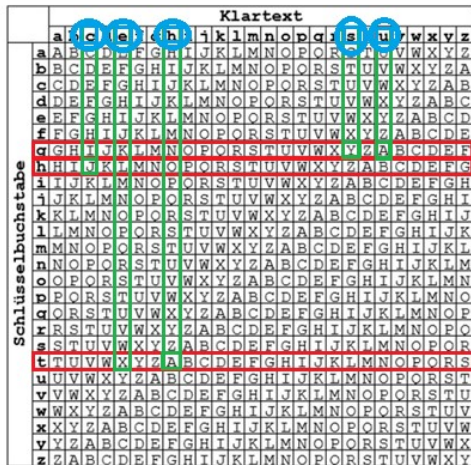
		Klartext																									
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Schlüsselbuchstabe	a	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	b	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
	c	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
	d	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
	e	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
	f	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
	g	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
	h	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
	i	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
	j	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	k	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	l	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	m	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	n	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	o	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	p	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	r	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	s	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	t	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	u	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	v	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	w	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
	x	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

In der Vigenère-Quadrat ist jede Zeile und Spalte eine Caesar-Verschiebung.

Schlüssel bestimmt **die Zeile**, **Klartext** bestimmt **die Spalte**

Ist der **Klartext** länger als **der Schlüssel**, wird **der Schlüssel** wiederholt.

Beispiel (Falls Schlüssel gewusst ist)

Verschlüsselung							Entschlüsselung						
													
Schlüssel: BAUM Klartext: VOEGEL							Schlüssel: GHT Geheimtext: YJAASX						
Schlüssel	B	A	U	M	B	A	Schlüssel	G	H	T	G	H	T
Klartext	V	O	E	G	E	L	Geheimtext	Y	J	A	A	S	X
Geheimtext	W	O	Y	S	F	L	Klartext	S	C	H	U	L	E
Geheimtext: WOYSFL							Klartext: SCHULE						

Vigenère-Chiffre ohne Schlüssel knacken

Die Vigenère-Chiffre gilt als deutlich sicherer als die Caesar-Chiffre, da ein unbewusster Schlüssel alles erschwert, aber sie kann dennoch geknackt werden.

Kasiski-Test

Als erstes muss man Herausfinden aus wie viele Buchstaben der Schlüssel besteht.

Dies kann bei langen Texten mit den sogenannten Kasiski-Test gemacht werden.

„Wenn sich im Klartext gleiche Buchstabenfolgen wiederholen, können sie durch das gleiche Schlüsselwortsegment gleich verschlüsselt werden.“

→ Dadurch entstehen im Geheimtext wiederholte Muster.

Der Chiffretext wird nach sich wiederholenden Zeichenfolgen (sogenannten Parallelstellen, meist 3–5 Buchstaben) durchsucht.

Für jede Zeichenfolgenwiederholung werden die Abstände zwischen den Vorkommen notiert.

TFNMJBDCRITVVAFS RCJIFDPINNNMKAPELIWTTTPYQFUIWJSJBIXULMGXPXRZWNFDQX
 OPICRSALAERNVVKJHRVKJOJQIMBK BISTZKLZFSMVWPSWXJSLVXJSYIPYFERSWVEV
 LNFCBHFTDMRXDYTMHIVOIMJIVJZFIMMSFESSRQCQDNFIBISDFUTZUVZWZTGZMAFSJ
 QGMOZKLYTFAMHIKMVTCJQIBQCWYJDUXJFZVQJOJKLRVJAXJEFKLRFYZWJJEIPXFZV
 IRBJKLNOV

Zeichenfolge	Abstand	Primfaktoren
AFS	175	5 · 5 · 7
VKJ	5	5
JOJ	145	5 · 29
JQI	125	5 · 5 · 5
BIS	80	2 · 2 · 2 · 2 · 5
ZKL	100	2 · 2 · 5 · 5
XJS	5	5
MHI	60	2 · 2 · 3 · 5
FZV	30	2 · 3 · 5
JKL	30	2 · 3 · 5
KLR	10	2 · 5

der **Primfaktoren** jedes Abstands wird ermittelt und der gemeinsame **Primfaktor** gefunden.

(Primfaktoren können im Taschenrechner mit Befehl FACT berechnet werden)

Die gemeinsame **Primfaktor** gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit die **Schlüssellänge** an.

(hier: **Schlüssellänge** = 5)

Kasiski-Test kann auch mit Python durchgeführt werden:

```
import string

Datei = "leicht.txt"

f = open(Datei, "r") # Oeffnet die Datei zum Lesen
t = f.read()         # Liest die gesamte Datei als String t ein.
t = t.upper()        # Verwandelt alle Kleinbuchstaben in Grossbuchstaben,
                    # andere Zeichen bleiben unverändert.

laenge = 3 # Laenge des Teststrings, abaenderbar, 3-7 sinnvoll
for i in range(len(t) - laenge):
    sub=t[i:i + laenge]
    f=str.find(t,sub,i + laenge)
    if f > 0:
        #print(sub, i, f, f - i)
        print(f-i)
        #Die Programm sucht sich wiederholende Buchstabenfolgen
        #Output: gefundene Buchstabenfolge, ihre Erste Position, ihre Zweite Position, ihre Abstand
        #soll in Primfaktoren gelegt werden und eine gemeinsame Lösung soll gefunden werden

        #, divmod(f - i,7)
```

Häufigkeitsanalyse

Nachdem die **Schlüssellänge** bekannt ist, kann der eigentliche **Schlüssel** bestimmt werden.

Als erster Schritt wird der **Geheimtext** in **mehrere Blöcke** unterteilt.

Die **Anzahl der Buchstaben** in **Blöcken** entspricht der **Schlüssellänge**.

Jeder **n-te Buchstabe** gehört zur gleichen **Gruppe**

TFNMJ BDCRI TVVAF SRCJI FDPIN NNMKA PELIW TTPYQ
 FUIWJ SJBIX ULMGP XRZWN FDQXO PICRS ALAER NVVKJ
 HRVKJ OJQIM BKBIS TZKLZ F5MVW P5WXJ SLVXJ SYIPY
 FERSW VEVLN FCBHF TDMRX DYTMH IVOIM JIVJZ FIMMS
 FESSR QCQDN FIBIS DFUTZ UVZWT GZMAF SJQGM OZKLY
 TFAMH IKMVT CJQII BQCWY JDUXJ FZVQJ OJKLR VJAXJ
 EFKLR FYZWJ JEIPX FZVIR BJKLN OV

Gruppe 1 : TBTSFNPTFSUXFPANHOBTFP55FVFTDIJFFQFDUGSOTICBJFOVEFJFBO
Gruppe 2 : FDVRDNETUJLRDILVRJKZ55LYEEDYVIEECIFVZJZFKJQDZJJFYEZJV
Gruppe 2 : NCVCPMLPIBMZQCAVVQBKMWWIRVBMTOVMSQBUZMQKAMQCUCVKAZIVK
Gruppe 3 : MRAJIKIYWIGWXREKKIILVXXPSLHRMIJMSDITWAGLMVIWXQLXLWPIL
Gruppe 4 : JIFINAWQJXPNOSRJJMSZWJYWNFXHMSZSRNSZTFMYHTIYJJRJRXRN

Nun wird für **jede Gruppe** eine Häufigkeitsanalyse durchgeführt,

Gruppe 1 : F
 Gruppe 2 : V
 Gruppe 3 : M
 Gruppe 4 : I
 Gruppe 5 : J

(In diesem Beispiel sind einige der Buchstaben nicht die häufigsten, sondern der zweite. Wenn der Schlüssel keinen Sinn ergibt, muss man ihn durch Ausprobieren herausfinden.)

	Klartext																									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c																							

Der am häufigsten **verwendete Buchstabe ist „E“**. Mithilfe dieser Tatsache wird die jeweilige Verschiebung jedes Tastenbuchstabens bestimmt.

Gruppe 1 : F → B
Gruppe 2 : V → R
Gruppe 3 : M → I
Gruppe 4 : I → E
Gruppe 5 : J → F

Klartext:

SOFIEAMUNDSENWARAUFDHEIMWEGVONDERSCHULEDASERSTESTUECKWARSIEMITJ
ORUNNZUSAMMENGEGANGENSIEHATTENSICHUEBERROBOTERUNTERHALTENJORUNNHIE
LTDASMENSCHLICHEGEHIRNFUEREINENKOMPLIZIERTENCOMPUTERSOFIEWARSICHNICHT
SOSICHTEROBSIEDAZUSTIMMTEINMENSCHMUSSTEDOCHMEHRSEINALSEINEMASCHINE.

Dieser Vorgang kann auch mit einem Python-Skript durchgeführt werden.

```
# coding: iso-8859-1 -*-
def haeufigkeitstabelle(text):
    # text: Zeichenkette aus Großbuchstaben
    # returns: Liste mit Tupeln aus Buchstabe und Häufigkeit des Buchstabens
    # Beispiel:...

    """
    >>> haeufigkeitstabelle('SINHALALM')
    [('A', 2), ('B', 1), ('C', 0), ('D', 0), ('E', 0), ('F', 0), ('G', 0), ('H', 0), ('I', 2), ('J', 2), ('K', 0), ('L', 1), ('M', 2), ('N', 0), ('O', 0), ('P', 0), ('Q', 0), ('R', 0), ('S', 2), ('T', 0), ('U', 0), ('V', 0), ('W', 0)]

    """
    anzahl = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
    for zeichen in text:
        zahl = ord(zeichen)
        index = zahl - 65
        anzahlen[index] = anzahlen[index] + 1
    ergebnis = []
    i = 0
    while i < 26:
        zeichen = chr(i+65)
        anzahl[i] = anzahlen[i]
        ergebnis = ergebnis + [(zeichen, anzahl)]
        i = i + 1
    return ergebnis

def haeufigkeitsbuchstabe(haeufigkeitstabelle):
    # haeufigkeitstabelle: Liste mit Tupeln aus Buchstabe und Häufigkeit des Buchstabens
    # returns: Buchstabe, der am häufigsten vorkommt
    # Beispiel:...

    """
    >>> haeufigkeitsbuchstabe([('A', 2), ('B', 1), ('C', 0), ('D', 0), ('E', 0), ('F', 0), ('G', 0), ('H', 0), ('I', 2), ('J', 2), ('K', 0), ('L', 1), ('M', 2), ('N', 0), ('O', 0), ('P', 0), ('Q', 0), ('R', 0), ('S', 2), ('T', 0), ('U', 0), ('V', 0), ('W', 0)])
    'S'

    """
    tupel = haeufigkeitstabelle[0]
    mhuchstabe = tupel[0]
    mbezahl = tupel[1]
    for tupel in haeufigkeitstabelle[1:]:
        if tupel[1] > mbezahl:
            mhuchstabe = tupel[0]
            mbezahl = tupel[1]
    return mhuchstabe

def kolonne(text, periode, nummer):
    # text: Zeichenkette aus Großbuchstaben
    # periode: Länge der Periode
    # nummer: Nummer der Kolonne
    # returns: Text, der nur aus den Zeichen mit Vielfachen des Kolonnennummers besteht
    # Beispiel:...

    """
    >>> kolonne('SINHALALM', 3, 0)
    'SHM'
    >>> kolonne('SINHALALM', 4, 1)
    'TIM'
    """

    textKolonne = ''
    i = 0
    while i < len(text):
        if i % periode == nummer:
            textKolonne = textKolonne + text[i]
        i = i + 1
    return textKolonne

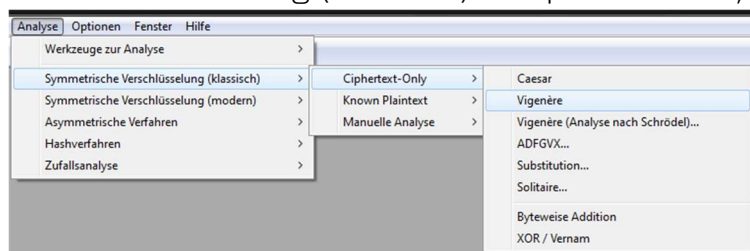
# Text-Eier des eingegebenen Text
# Als erste Beispiel.txt -> GENEHMIGT: NAME (schluessellänge 4)
# Schlüsselersteller Text:

text = "VFYHUBGCTIVVAFGRIFOPJHNDHAPRLITWTQTUEZKXJHAGKRWKFQKORICSAALANVNVNBNVJQZKXNBHRTSTKLZFWHNSLVKXZITFYFBSHWFLVLCBFHTFHNTKHDTWHVINYVTVFHSFGFSQQWTFILSOFTUZYTWZKHAFAQZQKSLTYFAHNTHTYCUQJTEGW"

schluessellänge = 5
i = 0
while i < schluessellänge:
    textKolonne = kolonne(text, schluessellänge, i)
    buchstabe = haeufigkeitsbuchstabe(haeufigkeitstabelle(textKolonne))
    print(buchstabe, i, '\n', buchstabe)
    i = i + 1
```

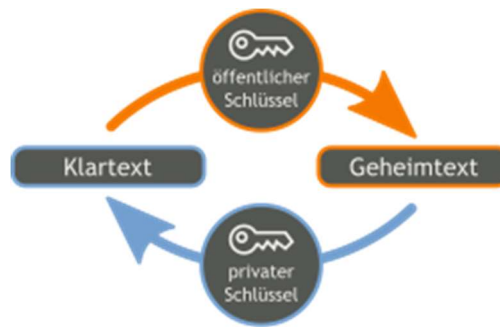
Oder mit Cryptool

Symmetrische Verschlüsselung (klassisch) → Ciphertext-Only → Vigenère



Asymmetrische-Verschlüsselungsverfahren

Bei der **asymmetrischen Verschlüsselung** handelt es sich um ein kryptographisches Verfahren, bei dem im Gegensatz zur **symmetrischen Verschlüsselung** nicht ein einzelner **gemeinsamer Schlüssel** verwendet wird, sondern ein zusammengehöriges **Schlüsselpaar** aus einem **öffentlichen** und einem **privaten Schlüssel** existiert.

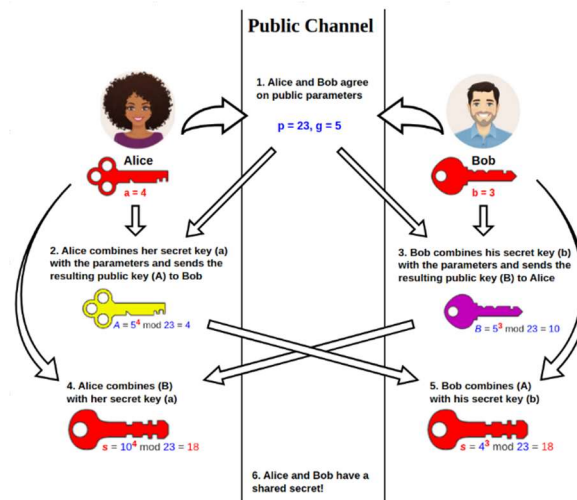


Der **öffentliche Schlüssel (Public Key)** kann **frei verteilt werden** und darf von **jedem genutzt werden**, um Nachrichten zu **verschlüsseln**, während der **private Schlüssel (Private Key)** ausschließlich beim **Empfänger** verbleibt und **geheim gehalten** wird, da nur mit ihm die zuvor **verschlüsselten** Daten wieder **entschlüsselt** werden können.

Ein Vorteil der **asymmetrischen Verschlüsselung** ist, dass kein **geheimer Schlüssel** vor der Kommunikation sicher **ausgetauscht** werden muss, da der **öffentliche Schlüssel** frei verteilt werden kann, während ein Nachteil darin besteht, dass diese Verfahren im Vergleich zur **symmetrischen Verschlüsselung** deutlich **rechenaufwendiger** und **langsamer** sind.

Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Der Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch ist ein kryptographisches Verfahren, mit dem zwei Kommunikationspartner über einen unsicheren (öffentlichen) Kanal einen gemeinsamen privaten Schlüssel erzeugen können, ohne dass dieser Schlüssel vorher direkt übertragen werden muss.



Zunächst einigen sich beide Kommunikationspartner (**Alice** und **Bob**) auf zwei öffentliche Parameter.

Eine davon ist eine sehr große Primzahl (p)

$$p = 23$$

Die andere ist eine zufällige natürliche Zahl (Basiszahl) (g), die mindestens 2 kleiner ist als die Primzahl (p)

$$g \leq p - 2$$
$$g = 5$$

Diese beiden Zahlen (p und g) werden über den offenen Kanal ausgetauscht.

Dann einigen sich **Bob (b)** und **Alice (a)** beide heimlich auf eine zufällige natürliche Zahl.

$$a = 4$$

$$b = 3$$

Alice berechnet nun aus der Basiszahl (g) und ihrer geheimen Zahl (a) einen öffentlichen Zwischenwert (A)

$$A = g^a \bmod p$$

in Python:

$$A = g^{**a} \% p$$

oder:

$$A = \text{pow}(g, a, p)$$

$$A = 5^4 \bmod 23$$

$$A = 4$$

Bob macht dasselbe mit seiner geheimen Zahl (b):

$$B = g^b \bmod p$$

in Python:

$$B = g^{**b} \% p$$

oder:

$$B = \text{pow}(g, b, p)$$

$$B = 5^3 \bmod 23$$

$$B = 10$$

Diese Werte (A und B) werden anschließend über den öffentlichen Kanal ausgetauscht, sodass Alice den Wert B erhält und Bob den Wert A erhält, ohne dass die geheimen Exponenten a und b bekannt werden.

Im nächsten Schritt berechnen beide den gemeinsamen geheimen Schlüssel (S), indem sie den erhaltenen Wert (A oder B) jeweils mit der eigenen geheimen Zahl (a oder b) potenzieren:

$$S_A = B^a \bmod p$$

$$S_B = A^b \bmod p$$

$$S_A = S_B$$

$$S_A = 10^4 \bmod 23$$

$$S_B = 4^3 \bmod 23$$

$$18 = 18$$

öffentlicher Schlüssel von Alice: 4

öffentlicher Schlüssel von Bob: 14

Private Schlüssel: 18